Tutorial do CME Watch

Pipeline de dados de Ejeções de Massa Coronal - NASA DONKI / CCMC

Coletar

Consulta diária de eventos CME na API DONKI hospedada pelo CCMC.

Persistir

Normaliza e grava os eventos no PostgreSQL do Supabase sem duplicar activity_id.

Publicar

Mostra os dados em um painel web no GitHub Pages, com filtros e detalhes.

Arquitetura

O navegador não consulta a NASA diretamente. A coleta fica no workflow, e o painel lê apenas a API REST do Supabase.

```
NASA DONKI / CCMC  ->  GitHub Actions (Python)  ->  Supabase  ->  GitHub Pages
```

MUDANÇA IMPORTANTE

O endpoint em produção é https://ccmc.gsfc.nasa.gov/DONKI-API/get/CME. Ele foi adotado após o endpoint antigo retornar HTTP 503 e não exige NASA_API_KEY.

Links do Grupo 03

- Repositório: https://github.com/SN-2026-GRUPO-03-NASA/DONKI-CME
- Painel: https://sn-2026-grupo-03-nasa.github.io/DONKI-CME/
- Integrantes: Murilo de Souza Cândido, Guilherme e Yasmin C.

1. Banco de dados e segurança

Criar e preparar o Supabase

- Crie o projeto Supabase do grupo na região South America (São Paulo), quando essa for a configuração definida para a atividade.
- No SQL Editor, execute sql/setup.sql. Ele cria cme_events, execucoes, índices, trigger, grants e as policies RLS.
- Confirme que activity_id e UNIQUE e que o painel anon possui somente leitura.

SEPARAÇÃO DE CHAVES

A chave service_role pertence somente aos GitHub Actions. A chave anon é pública e usada pelo painel para leitura. Nunca exponha a service_role no frontend, em PDFs ou em capturas de tela.

Tabelas principais

cme_events

Eventos CME normalizados: data, origem, velocidade, tipo, análise e link da fonte.

execucoes

Histórico do pipeline: data, registros processados, lotes, erros e status final.

Permissões esperadas

- anon e authenticated: SELECT nas duas tabelas.
- service_role: escrita do pipeline, protegida no GitHub Secrets.

2. GitHub e pipeline

Secrets do repositório

Em Settings > Secrets and variables > Actions, configure somente os dois secrets usados pelo workflow:

SUPABASE_URL

URL do projeto Supabase que receberá os eventos.

SUPABASE_SERVICE_KEY

Chave service_role usada exclusivamente pela automação.

NÃO CONFIGURAR NASA_API_KEY

A coleta atual usa a API CCMC sem chave. O workflow não lê NASA_API_KEY e ela não deve aparecer como requisito do projeto.

Como o workflow funciona

- Roda diariamente às 06:00 UTC, também por workflow_dispatch e em push na branch main.
- Instala requests e supabase, executa scripts/fetch_nasa.py e usa timeout de 10 minutos.
- Consulta os últimos 30 dias, seleciona a melhor análise, deduplica por activity_id e faz upsert em lotes de 50.
- Registra concluido, erro_parcial ou erro_critico em execucoes. Erros parciais e críticos deixam o Actions vermelho.

Executar localmente

```
git clone https://github.com/SN-2026-GRUPO-03-NASA/DONKI-CME.git
cd DONKI-CME
SUPABASE_URL=... SUPABASE_SERVICE_KEY=... python scripts/fetch_nasa.py
```

3. Painel e demonstração

O que o painel mostra

Métricas

Total de eventos, velocidade média, maior velocidade e quantidade Earth-directed.

Gráfico

Perfil de velocidades desenhado em Canvas, sem dependência de biblioteca externa.

Detalhes

Cards ordenáveis e modal com origem, instrumentos, análise e link para o DONKI.

Roteiro de demonstração

- Abra o painel publicado e atualize o intervalo de 30 dias.
- Teste os atalhos 7D, 30D, 90D e 1A, a ordenação e o modal de um evento.
- Mostre uma execução verde no Actions e as tabelas cme_events e execucoes no Supabase.
- Abra o endpoint REST com a chave pública e comprove o JSON retornado.

INTERPRETAÇÃO CORRETA

Earth-directed é uma heurística baseada em latitude e longitude próximas do centro solar. Ela serve para triagem e não é previsão de impacto na Terra.

Última atualização

O texto de última atualização do painel vem da execução mais recente com status concluido na tabela execucoes. Isso permite demonstrar quando o pipeline gravou dados reais.

4. Checklist e solução de problemas

Antes de apresentar ou entregar

- Painel abre em janela anônima e carrega eventos reais.
- Última execução do GitHub Actions está verde e existe registro concluido em execucoes.
- API REST retorna JSON e as tabelas possuem dados no Table Editor.
- Nenhuma chave service_role aparece no código, em commits, PDFs ou capturas.
- README, tutorial e roteiro de demonstração usam o endpoint CCMC e os links do Grupo 03.
- Leve capturas ou vídeo do painel, Actions e Supabase como backup do seminário.

Problemas frequentes

Actions falhou

Leia o log. Falha de fonte deve gerar erro_critico, sem apagar os dados anteriores do painel.

Painel vazio

Confirme o intervalo, a URL e a chave anon em script.js, além das policies SELECT.

Erro de banco

Revise os secrets e confirme que sql/setup.sql foi executado no projeto correto.

Duplicidade

activity_id UNIQUE e o upsert evitam repetição entre as janelas diárias de coleta.

REFERÊNCIA

Este tutorial descreve a implementação presente no repositório do Grupo 03 em novembro de 2026. Consulte README.md e o código quando houver mudanças posteriores.

5. Replicar com ajuda da IA

Como usar este roteiro

Copie o prompt abaixo em uma conversa nova. Ele faz a IA conduzir a réplica em etapas curtas, explicar cada decisão e esperar sua confirmação antes de continuar.

- Responda com o resultado de cada etapa ou com a mensagem de erro recebida.
- Não cole secrets, chaves service_role ou tokens na conversa. Descreva apenas o nome da variável e o erro, quando houver.
- Use o repositório e o endpoint CCMC indicados neste tutorial como referência inicial.

Prompt para copiar

```
Quero replicar o projeto CME Watch passo a passo.

Seja meu guia técnico paciente. Não avance sem minha confirmação.
Contexto: o projeto usa NASA DONKI/CCMC, GitHub Actions,
Supabase e GitHub Pages. O endpoint é o CCMC e não usa NASA_API_KEY.

Em cada etapa: explique o objetivo, diga exatamente o que devo fazer,
mostre os comandos ou telas esperadas e peça minha confirmação.
Quando eu enviar um erro, explique a causa provável e proponha a
próxima verificação antes de alterar arquivos.

Nunca peça, mostre ou registre SUPABASE_SERVICE_KEY, tokens ou senhas.
Não invente resultados de testes, dados ou configurações.
Comece perguntando meu nível, o sistema operacional e se já tenho
contas no GitHub e no Supabase.
```

USE COM RESPONSABILIDADE

A IA deve orientar e explicar, não decidir sozinha. Revise cada alteração, execute os testes sugeridos e confirme os resultados reais no GitHub, Supabase e painel.

Primeira resposta esperada

A primeira etapa deve confirmar seus pré-requisitos e criar um plano curto. Só então a pessoa segue para repositório, banco, secrets, workflow, painel e validação final.